

NAT

Network Address Translation

1

Rede Privada

- Rede que utiliza um âmbito de endereçamento distinto da rede externa / pública / global (RFC2663).
- Não pode ser ligada diretamente à Internet.
- Os endereços de uma rede IP privada:
 - Podem ser atribuídos livremente.
 - Não necessitam de ser registados no exterior.
 - Não têm de ser globalmente únicos.

IP – Endereços Privados

→ Endereços Públicos são únicos e geridos globalmente

→ Endereços Privados são de utilização livre



→ Não podem passar para o exterior das redes

→ Necessário fazer a tradução destes endereços em endereços válidos globalmente

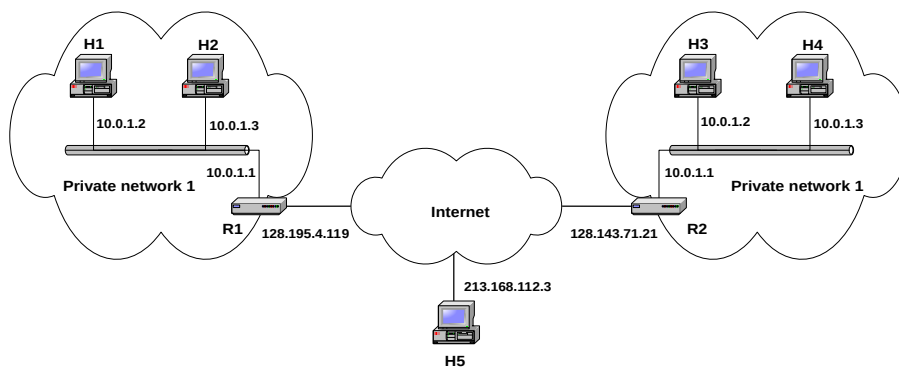


→ NAT – Network Address Translation

→ Endereços Privados
(RFC1918)

Class	Netids	Blocks
A	10.	1
B	172.16 to 172.31	16
C	192.168.0 to 192.168.255	256

Endereçamento Privado



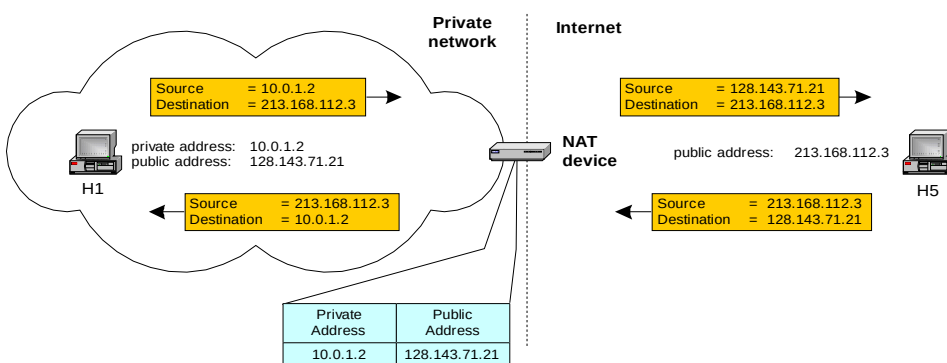
Network Address Translation (NAT)

- Funcionalidade que permite substituir os endereços IP presentes no cabeçalho à entrada ou saída de uma rede privada.
- Permite implementar comunicação transparente entre a rede privada e a rede externa.
- Os *gateways* de redes privadas implementam NAT.

Tradução de endereços

Basic NAT

O router NAT usa uma tabela de tradução de endereços.

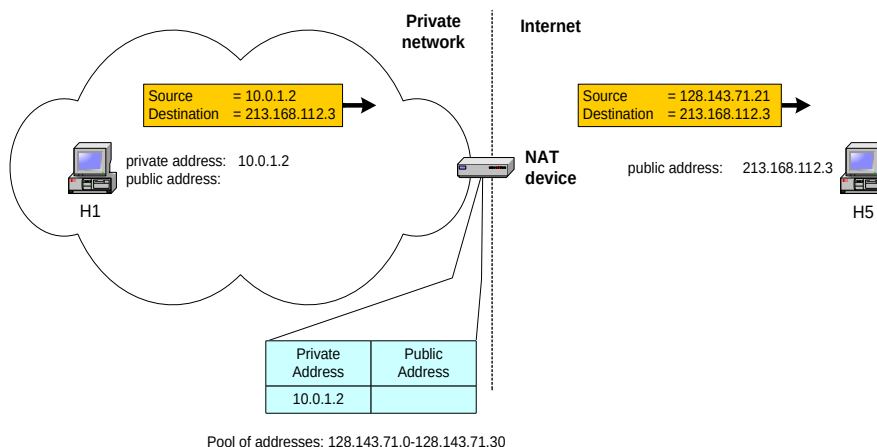


Reutilização de endereços IP

- **Cenário:**
 - Rede empresarial com muitos hosts mas com poucos endereços IP públicos.
- **Solução NAT:**
 - Hosts com endereços privados.
 - Dispositivo NAT na fronteira entre a rede privada e a rede pública.
 - NAT utiliza um conjunto de 1 ou mais endereços públicos.
 - Quando uma máquina da rede privada envia um datagrama para a rede pública, o NAT seleciona dinamicamente um endereço IP público do conjunto definido para realizar a tradução.
 - O endereço selecionado é registado e reutilizado nas comunicações da mesma sessão TCP ou da mesma máquina.

Reutilização de endereços IP

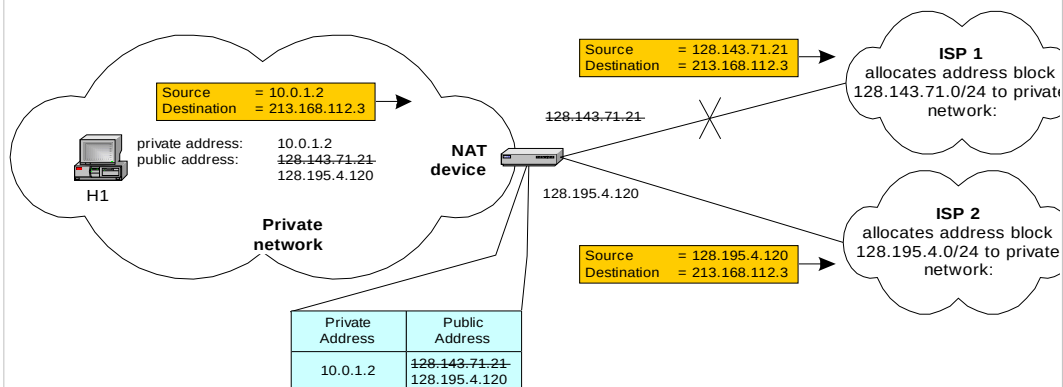
Dynamic NAT



Migração de ISP

- **Cenário:**
 - Os endereços IP usados numa rede empresarial são obtidos do ISP.
 - Uma troca de ISP obriga a mudar todos os endereços IP da rede.
- **Solução NAT:**
 - Utilizar endereços privados na rede interna.
 - Utilizar um dispositivo NAT com uma tabela estática de tradução dos endereços privados em endereços públicos.
 - A migração implica apenas a actualização da tabela NAT.
 - A migração é transparente para as máquinas da rede.

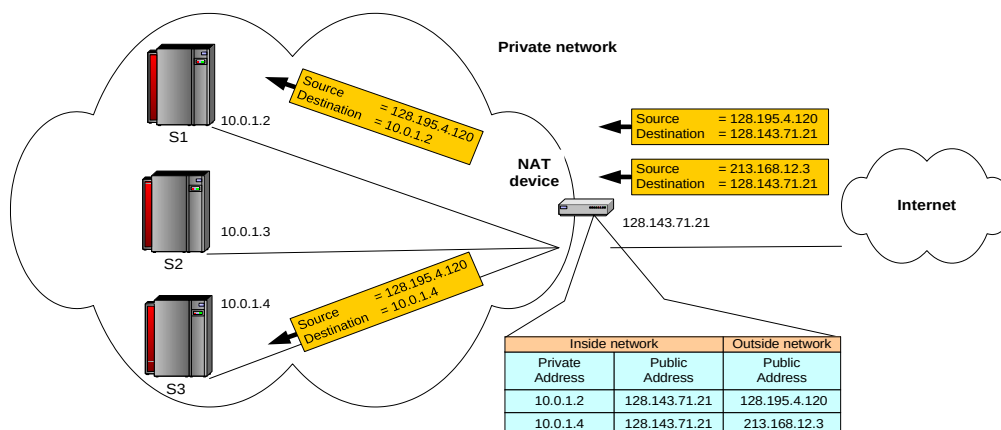
Migração de ISP



Balanceamento de carga com NAT

- **Cenário:**
 - Pretende-se distribuir pedidos recebidos num único endereço IP por vários servidores idênticos.
- **Solução NAT:**
 - São atribuídos endereços privados aos servidores
 - O encaminhador NAT recebe os pedidos dirigidos ao endereço público único.
 - O endereço de destino é trocado pelo endereço privado de um dos servidores.
 - A escolha do servidor pode seguir estratégias muito distintas.
 - Round robin
 - Com base no endereço de origem

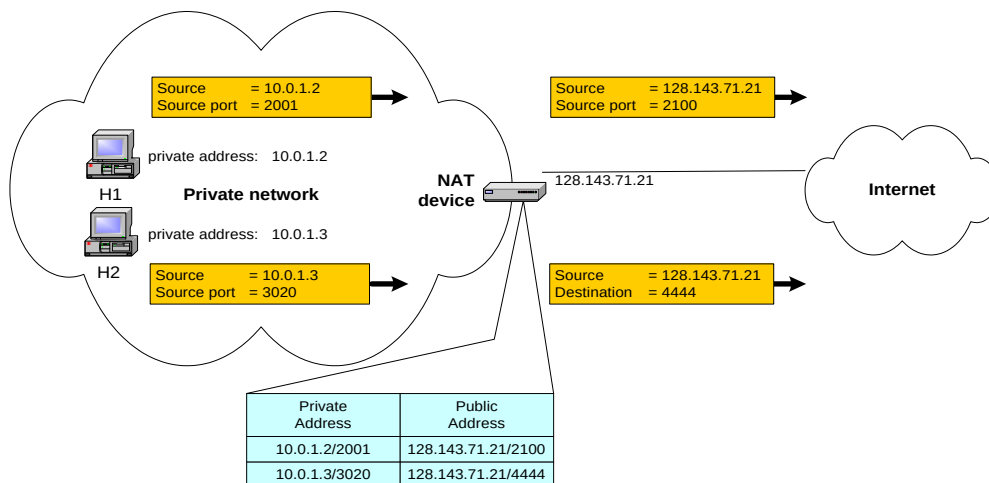
Balanceamento de carga com NAT



NAPT

- **Network Address and Port Translation**
 - NAPT = NAT + PAT (port address translation).
 - Também chamada: IP masquerading
- **Cenário:**
 - Rede empresarial com muitos hosts mas só um endereço IP público disponível.
- **Solução NAPT :**
 - Utilizar endereços privados na rede interna.
 - O único endereço IP público é mapeado simultaneamente para todos os hosts da rede privada.
 - O dispositivo NAPT modifica os portos de origem do tráfego de saída para distinguir os remetentes.

NAPT



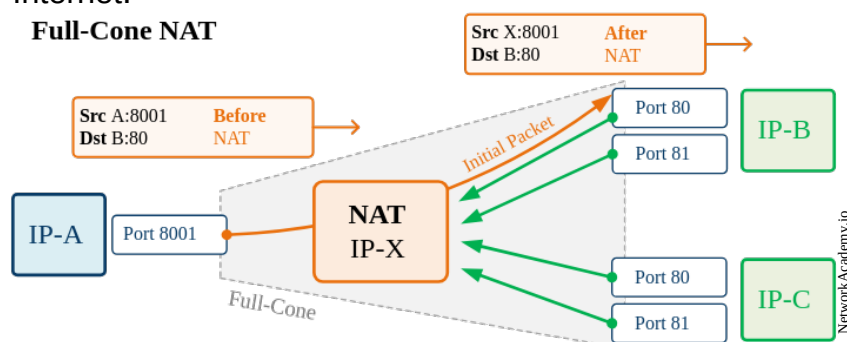
Tipos de NAT

- Um encaminhador NAT pode ser implementado/configurado de várias formas
- Diferenças:
 - Na saída:
 - Método de seleção/alocação de endereço / porto
 - Na entrada:
 - Método de reconhecimento da sessão / cliente
- Full Cone
- Symmetric
- Address Restricted Cone
- Port Restricted Cone

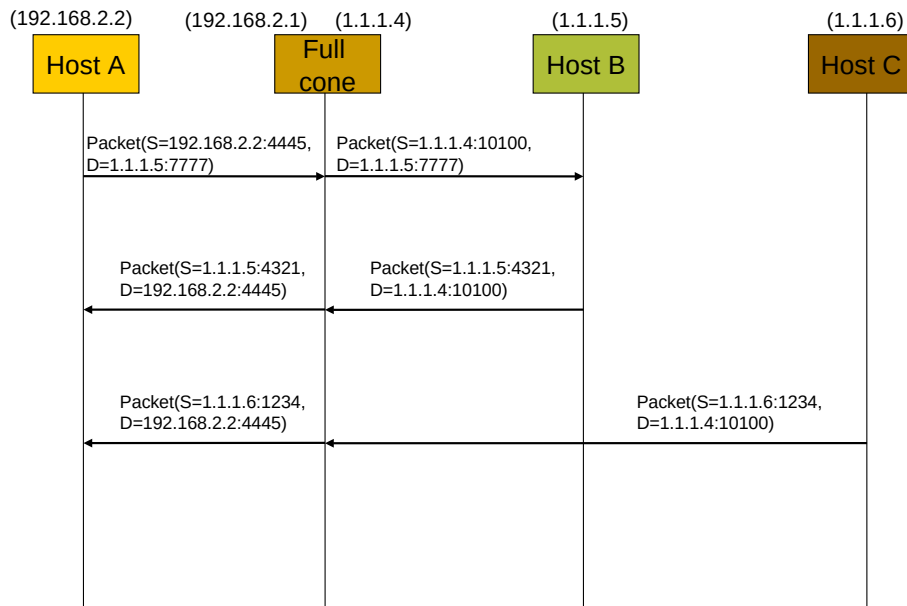
Full Cone NAT

- Pedidos originados de um endereço/porto interno, são sempre mapeados para o mesmo endereço/porto externo.
- Respostas dirigidas ao endereço/porto externo alocado, são encaminhadas para a origem do pedido.
 - Endereço/porto do servidor externo não é usado.
 - O endereço/porto externo fica aberto para qualquer origem da Internet.

Full-Cone NAT



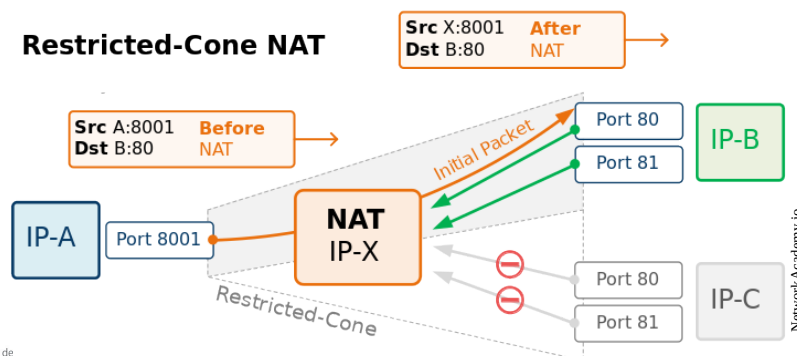
Full cone



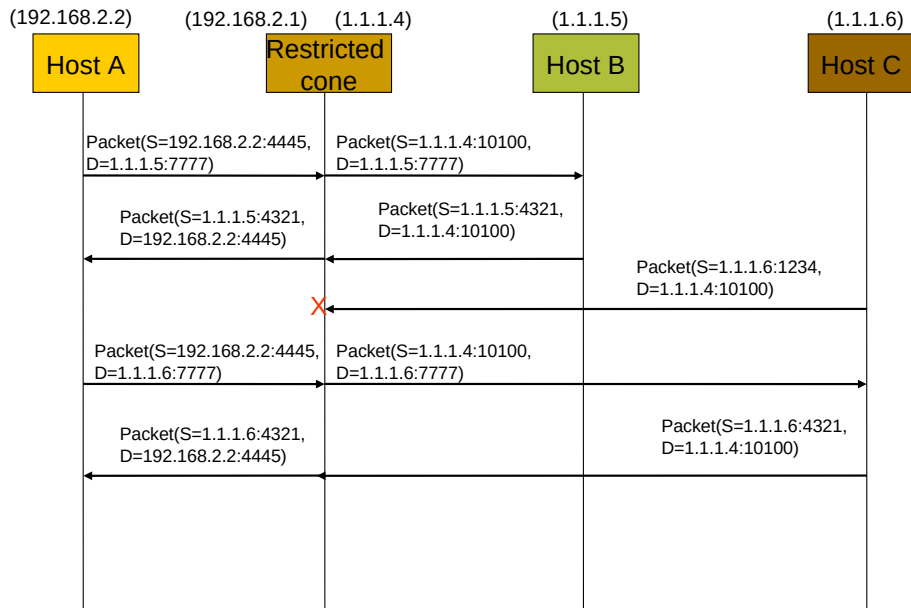
Address Restricted Cone NAT

- Pedidos originados de um endereço/porto interno, são sempre mapeados para o mesmo endereço/porto externo.
- Só o servidor externo consultado pode enviar respostas.
 - Porto do servidor externo não é usado.
 - O endereço/porto externo fica aberto para qualquer porto de origem do servidor consultado.

Restricted-Cone NAT



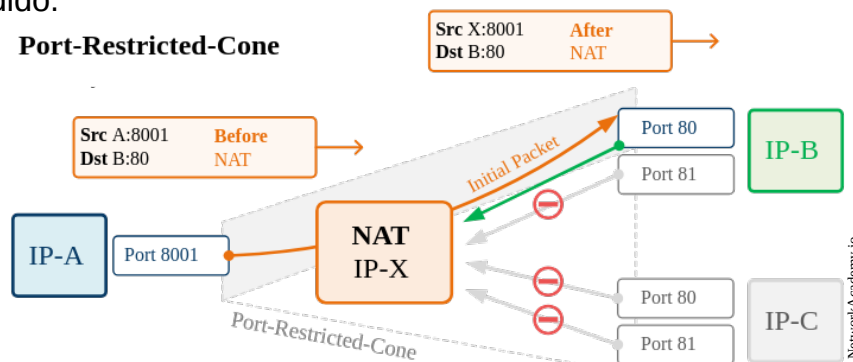
Restricted cone



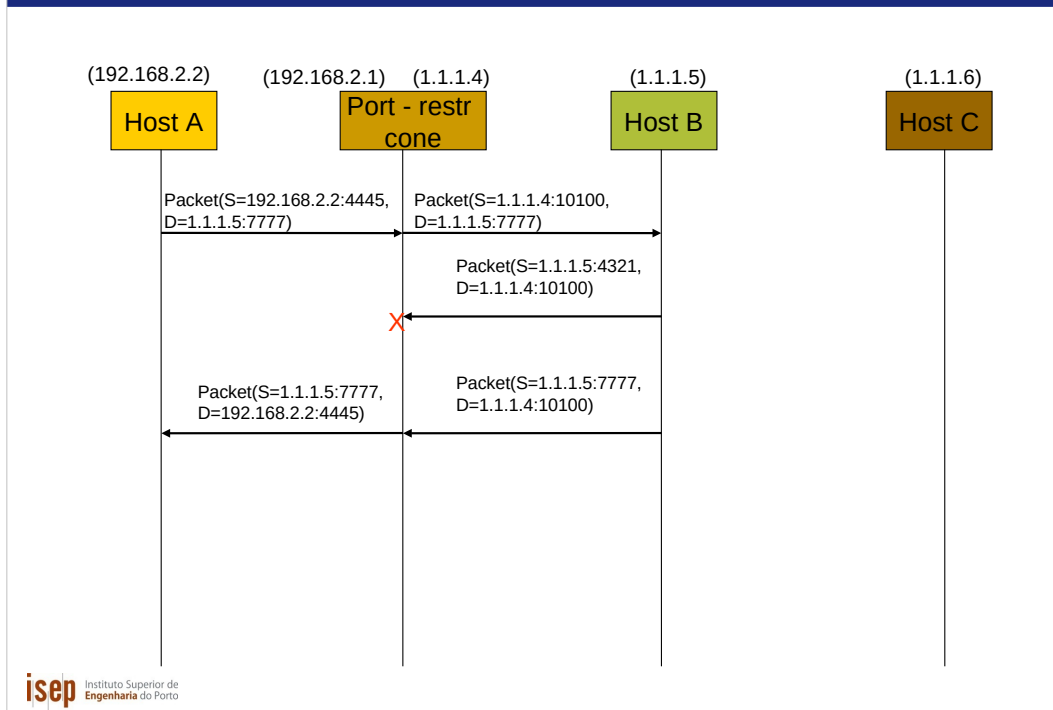
Port Restricted Cone NAT

- Pedidos originados de um endereço/porto interno, são sempre mapeados para o mesmo endereço/porto externo.
- Só o serviço (servidor/porto) externo consultado pode enviar respostas.
- O endereço/porto externo fica aberto para qualquer mensagem do serviço (servidor/porto) consultado, mesmo que sem relação com o pedido.

Port-Restricted-Cone



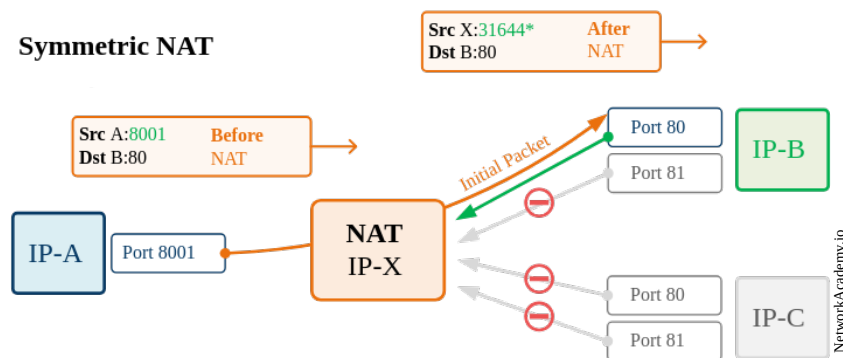
Port restricted cone



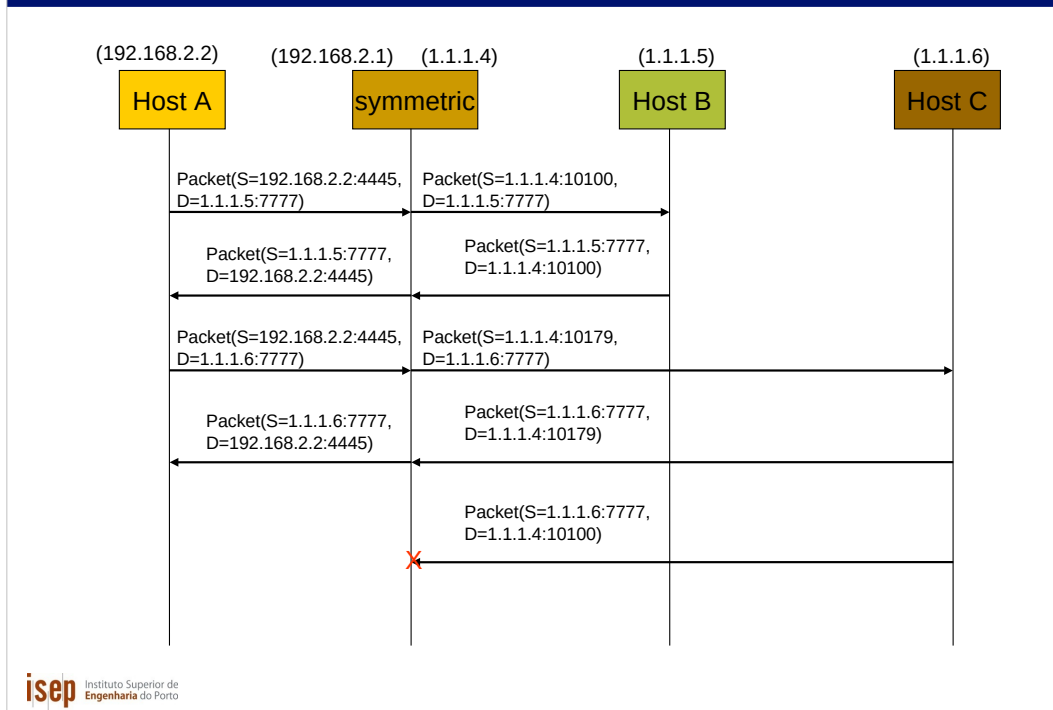
Symmetric NAT

- Cada pedido originado de um endereço/porto interno, é mapeado para um endereço/porto externo exclusivo.
- Só o serviço (servidor/porto) externo consultado pode enviar respostas.
- O endereço/porto externo fica aberto para qualquer resposta do serviço (servidor/porto) consultado.

Symmetric NAT



Symmetric NAT



Preocupações com NAT

- **Desempenho:**

- A alteração de endereços IP obriga a recalcular o *checksum* do cabeçalho IP.
- A alteração do porto obriga a recalcular o *checksum* do cabeçalho TCP.

- **Fragmentação:**

- A tradução de endereços e portos deve ser coerente para todos os fragmentos de um datagrama original.
- O dispositivo NAT pode ter de realizar a reassemblagem do pacote antes da tradução.

Preocupações com NAT

- **Conectividade universal**

- O NAT destrói a conectividade ponto-a-ponto universal na Internet.
- Uma máquina na Internet não pode iniciar naturalmente uma comunicação com uma máquina numa rede privada.
- O problema pode ser ainda mais complexo quando duas máquinas localizadas em redes privadas distintas necessitam de comunicar.

Preocupações com NAT

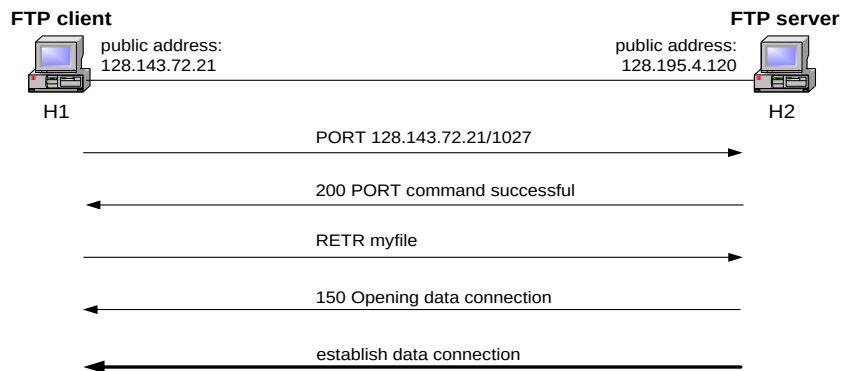
- **NAPT apenas para UDP e TCP**

- Protocolos de transporte diferentes têm de ser reconhecidos.
- Aplicações que não usam protocolos de transporte suportados podem não funcionar.

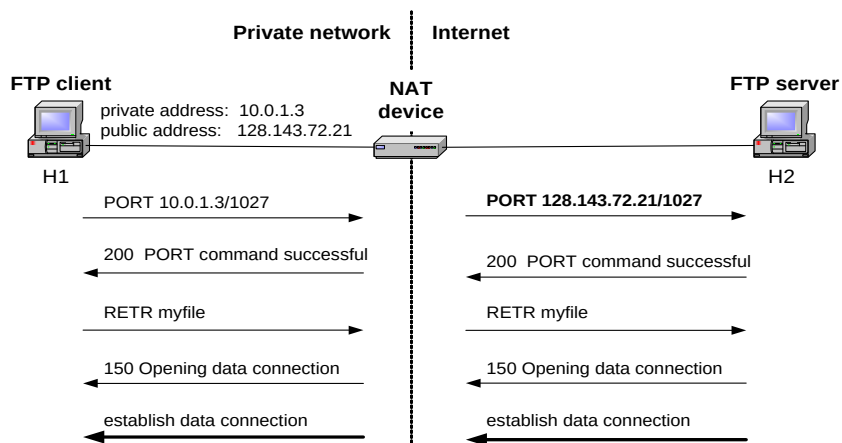
- **Endereços IP nos dados da aplicação.**

- As aplicações que transportam endereços IP nos seus dados, normalmente não funcionam através de NAT.
- Alguns dispositivos NAT verificam os dados dos protocolos de aplicação mais conhecidos e traduzem os endereços IP encontrados de acordo com a tabela NAT.

FTP



FTP com NAT

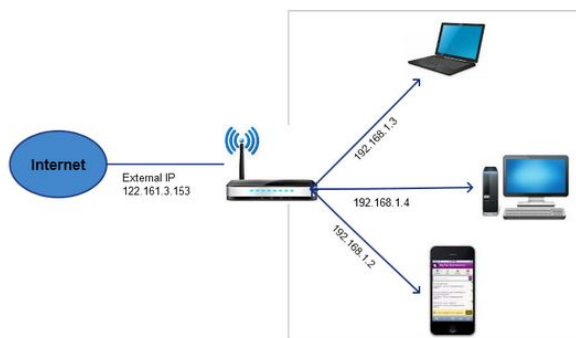


Benefícios do NAT

- Elimina a necessidade de atribuir novos endereços a todos os hosts quando se troca de ISP.
- Permite gerir a acessibilidade externa dos hosts sem trocas de endereços.
- Permite poupar espaço de endereçamento
- Aumenta a segurança da rede.

Port forward

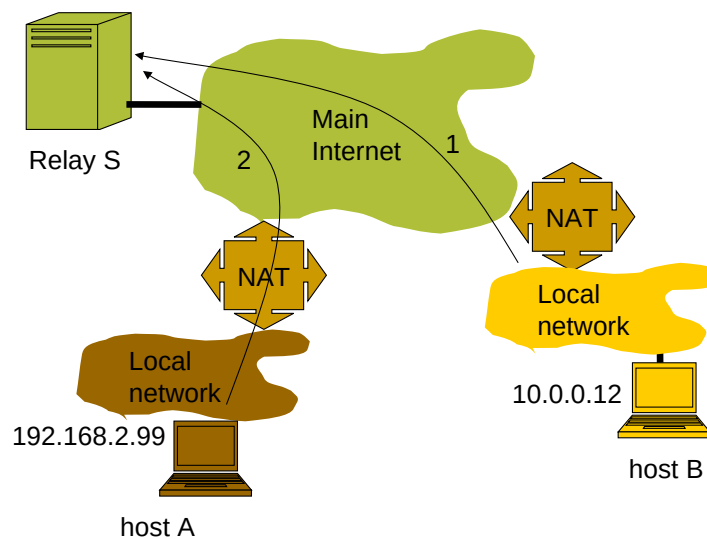
- Configuração de um *router* NAT que encaminha tráfego externo recebido num endereço/porto para um endereço/porto interno.
- Permite alojar serviços públicos em redes privadas.



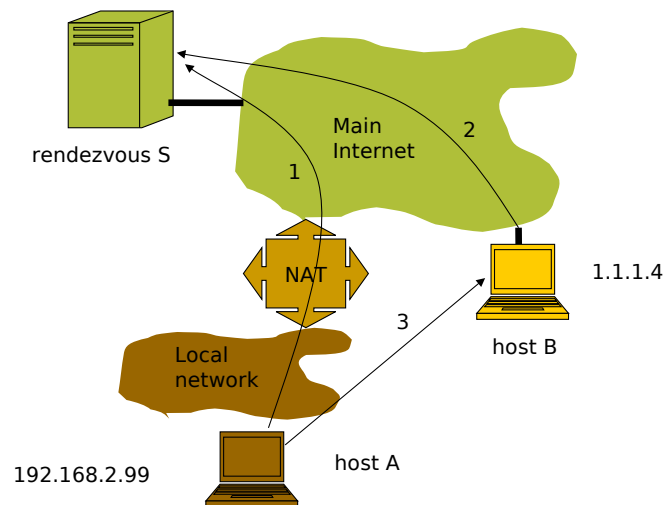
NAT Traversal

- Aplicações P2P necessitam de aceder a dispositivos nas redes privadas.
 - Exemplos: IM, VoIP, Jogos, WebRTC
- Soluções:
 - Relaying
 - Connection reversal
 - STUN
 - TURN

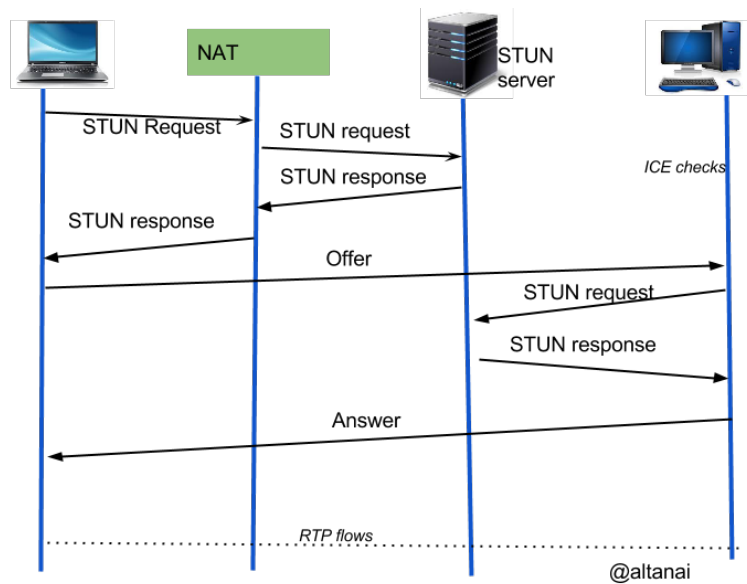
Relaying



Connection reversal



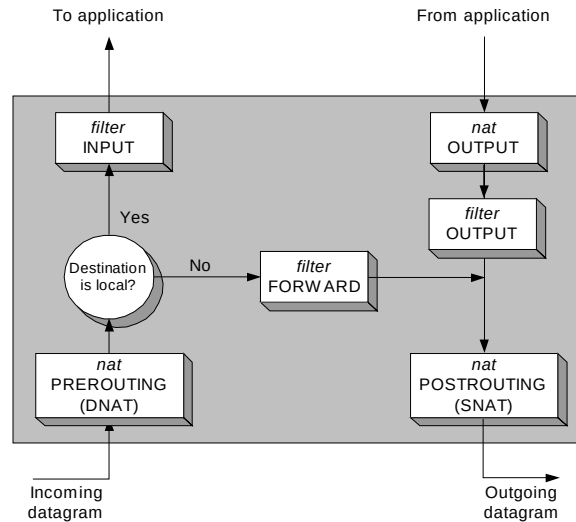
STUN: Session Traversal Utilities for NAT



STUN: Session Traversal Utilities for NAT
RFC 5389

NAT em Linux

- Linux uses the Netfilter/iptables package to add filtering rules to the IP module



Configuring NAT with iptables

- First example:**

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.1.2 -j SNAT --to-source 128.143.71.21
```
- Pooling of IP addresses:**

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.1.0/24 -j SNAT --to-source 128.128.71.0-128.143.71.30
```
- ISP migration:**

```
iptables -t nat -R POSTROUTING -s 10.0.1.0/24 -j SNAT --to-source 128.195.4.0-128.195.4.254
```
- IP masquerading:**

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.1.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE
```
- Load balancing:**

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -j DNAT --to-destination 10.0.1.2-10.0.1.4
```